POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

# SYLABUS PRZEDMIOTU

| | |
|---|---|
| **Nazwa przedmiotu:** | **Knowledge Representation** |
| **Kod przedmiotu:** | KNO |
| **Kierunek / Profil:** | Informatyka / praktyczny |
| **Tryb studiów:** | niestacjonarny |
| **Rok / Semestr:** | 3 / 5 |
| **Charakter:** | obieralny |
| **Odpowiedzialny:** | dr Tadeusz Puźniakowski |
| **Wersja z dnia:** | 19.02.2026 |

## 1. Godziny zajęć i punkty ECTS

| Wykłady | Ćwiczenia | Laboratori | Z prowadzącym | Praca własna | Łącznie | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 h | — | 30 h | 60 h | 40 h | 125 h | |

**Zadania do samodzielnej realizacji:** Implementacja systemów reprezentacji wiedzy (ontologie, reguły logiczne); rozwiązywanie zadań programistycznych z zakresu KR; przygotowanie raportów z wykonanych zadań.

## 2. Forma zajęć

| Forma zajęć | Sposób zaliczenia |
|---|---|
| Laboratorium | Zaliczenie z oceną |
| Wykład | Nieoceniany |

## 3. Cel dydaktyczny

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z różnymi formami reprezentacji wiedzy i systemów wnioskowania, które mogą być wykorzystane przez systemy informatyczne rozwiązywania problemów.

### *Wersja w języku angielskim (English version)*

*The aim of the course is to familiarize students with various forms of knowledge representation and inference systems that can be used by IT systems for problem solving.*

## 4. Przedmioty wprowadzające

| Przedmiot | Wymagane zagadnienia |
|---|---|
| Podstawy programowania | Podstawowe umiejętności programistyczne |
| Matematyka dyskretna | Znajomość podstaw logiki |

## 5. Treści programowe

| Nr zaj. | Wykład | Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia |
|---|---|---|
| 1. | Podstawy głębokich sieci neuronowych | |
| 2. | Praktyczne zapoznanie się z biblioteką TensorFlow jako przykład narzedzia wspomagającego tworzenie głębokich sieci neuronowych | |
| 3. | Dopasowanie reprezentacji danych dla DNN i ich wykorzystanie w celu utworzenia modeli predykcyjnych | |

## 6. Przedmiotowe efekty uczenia się

### Wiedza

- Student zna i rozumie pojęcia związane z tematem reprezentacji wiedzy i wnioskowania w dziedzinie sztucznej inteligencji, a także ich zastosowania w praktyce informatycznej; zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu narzędzi wspomagających rozwiązywanie problemów inżynierskich w obszarze tych zagadnień

### Umiejętności

- Student potrafi zastosować reguły logiki i rachunku zdań do reprezentacji wiedzy o problemie i rozwiązania go z użyciem reguł wnioskowania. Student potrafi dobrać odpowiedni model (np. system zdań logicznych, sieć semantyczną, system rozmyty) dla zadanego problemu, zaprojektować go i zaimplementować.
- Student potrafi wykorzystać dostępne technologie dla reprezentacji wiedzy i wnioskowania w rozwiązywaniu zadanego problemu.

## 7. Kryteria oceny

**Ćwiczenia / Laboratorium:**

- ocena pracy podczas ćwiczenia
- ocena sporządzonego oprogramowania
- raport z wykonanego zadania

## 8. Metody dydaktyczne

**Wykład:**

- wykład z prezentacją multimedialną
- wykład z prezentacją oprogramowania

**Ćwiczenia / Laboratorium:**

- rozwiązywanie zadań
- metoda projektów (projekt praktyczny)

## 9. Literatura

**Podstawowa:**

- Materiały wykładowe

**Uzupełniająca:**

- Dokumentacja TensorFlow https://www.tensorflow.org/api_docs/python/tf/